

PROPOSAL IDE/CONCEPT PAPER SAMSUNG SOLVE FOR TOMORROW 2026

Tulis ide solusi yang ingin Anda ajukan dengan mengisi kolom-kolom di bawah secara lengkap dan spesifik! Jika ada pertanyaan, silakan hubungi di WhatsApp Enrico (6289677878563) atau di email: sft2026@dibimbing.id atau dapat bergabung ke community Telegram Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Nama Tim	: <i>Hamba Tuhan Yang Maha Esa</i>
Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	: <i>Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor)</i>
Nama Ketua	: <i>Farrel Khozy Affifudin</i>
Nama Anggota 1	: <i>(Anggota Tim 1)</i>
Nama Anggota 2	: <i>(Anggota Tim 2)</i>

1. JUDUL PROJEK/IDE

Water Presence Monitoring System: Citizen Science + AI-Powered Remote Sensing untuk Deteksi dan Monitoring Real-Time Keberadaan Air Permukaan

2. TEMA/BIDANG YANG DIPILIH

Sustainability & Environment

3. LATAR BELAKANG

Konteks Masalah (Data & Fakta)

Indonesia sebagai negara dengan geografis kepulauan yang luas menghadapi tantangan serius dalam monitoring dan deteksi sumber daya air. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akses ke data water resources yang akurat dan real-time masih terbatas, terutama di daerah terpencil dan pasca-bencana.

Data menunjukkan:

- Lebih dari 40% daerah Indonesia masih kesulitan dalam pemetaan sumber daya air permukaan
- Survei manual untuk mendeteksi keberadaan air di area bencana memakan waktu 3-5 hari
- Satelit konvensional (Landsat) memiliki resolusi 30m, tidak cukup untuk area lokal
- Biaya survey ground-based berkisar 5-10 juta rupiah per lokasi
- Tidak ada platform yang mengintegrasikan citizen observations dengan data satelit secara real-time

Riset Pengguna (Persona & Kutipan Wawancara)

Persona 1: Disaster Response Manager

- Profil: Koordinator bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Tantangan: “Kami butuh informasi cepat tentang area yang tergenang untuk prioritas evakuasi, tapi data satelit lambat dan mahal”
- Kebutuhan: Pemetaan real-time area tergenang dalam hitungan menit, bukan hari

Persona 2: Water Resource Manager

- Profil: Petugas dinas pertanian di kabupaten rural
- Tantangan: “Susah monitor ketersediaan air di area pertanian kami yang luas tanpa data akurat”
- Kebutuhan: Indikator ketersediaan air permukaan per musim untuk perencanaan irigasi

Persona 3: Environmental Scientist

- Profil: Peneliti di universitas yang fokus pada environmental monitoring
- Tantangan: “Data satellite mahal dan jarang tersedia cloud-free, perlu alternative untuk baseline assessment”
- Kebutuhan: Tool yang accessible dan dapat di-crowdsource untuk citizen science

Pernyataan Masalah Inti (How Might We...)

“How might we create an accessible, real-time water presence detection system that combines smartphone observations with satellite validation and AI analysis, enabling rapid assessment for disaster response, agricultural planning, and environmental monitoring?”

4. TARGET PENGGUNA

Primary Users

Petugas disaster response (BNPB),
Water resource managers (dinas
pertanian/PUPR), Environmental
scientists

Secondary Users

General public, NGO untuk
environmental monitoring,
Mahasiswa untuk citizen science

Geographic Scope

Indonesia, khususnya daerah rural
& disaster-prone areas

Usia/Demografis

20-55 tahun, tech-literate, dengan
access ke smartphone

Volume Pengguna

MVP: 100-500 pengguna; Scale-up:

5,000+ pengguna dalam 1 tahun

5. DESKRIPSI IDE

A. Konsep Solusi: Penjelasan Umum Ide

Water Presence Monitoring System adalah platform terintegrasi yang menggabungkan tiga sumber data untuk memberikan penilaian keberadaan air permukaan secara real-time:

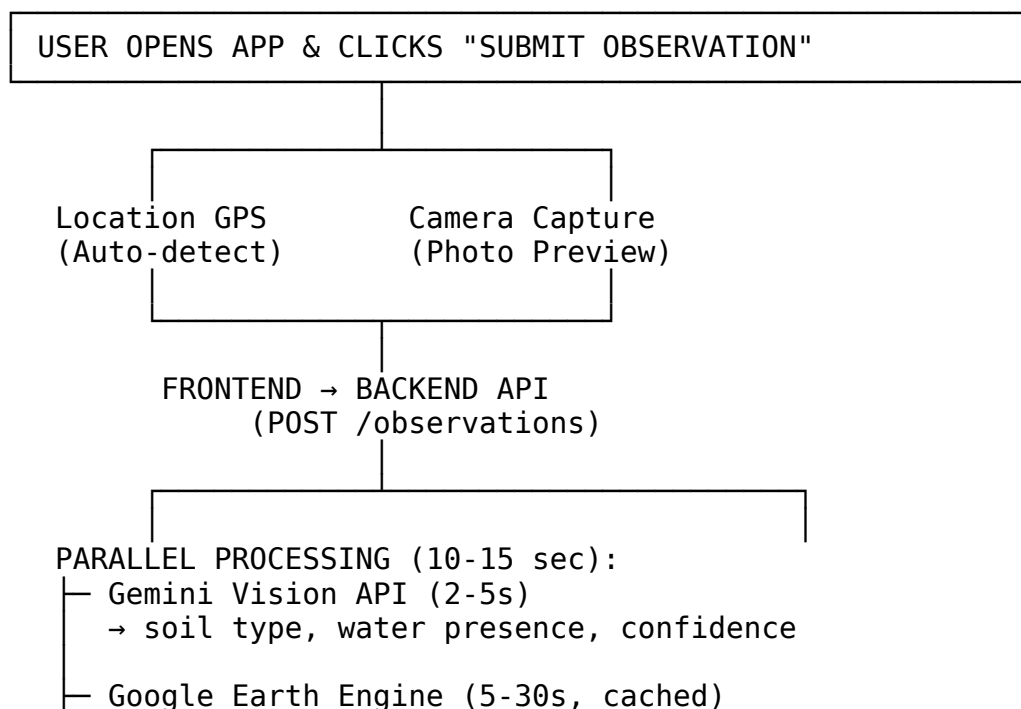
1. **Citizen Observations (Crowdsourced)**: Pengguna submit foto lokasi + GPS menggunakan smartphone
2. **AI Vision Analysis (Gemini 2.0)**: Analisis visual untuk mendeteksi kondisi tanah, kehadiran air, jenis vegetasi
3. **Satellite Validation (Sentinel-2 via Google Earth Engine)**: Perhitungan NDWI (Normalized Difference Water Index) untuk validasi keberadaan air permukaan
4. **Weather Data Integration (BMKG API)**: Korelasi dengan data cuaca untuk konteks kondisi air

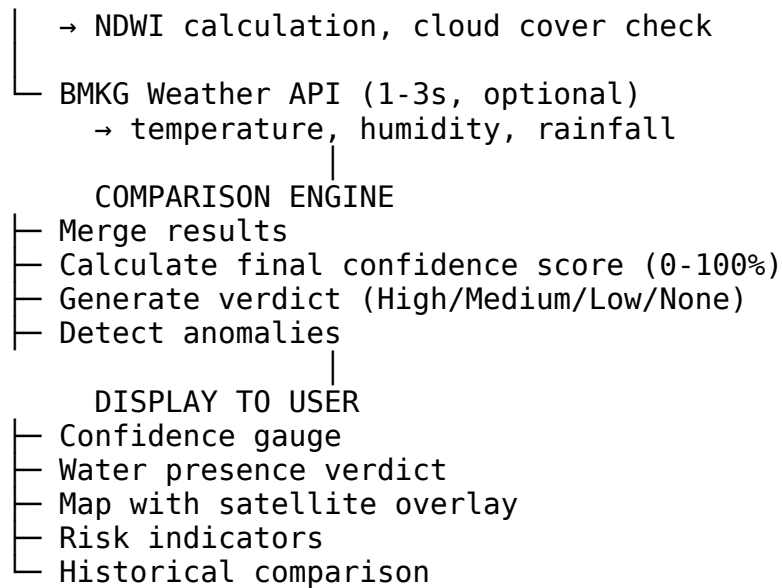
Keluaran sistem: Confidence score 0-100% yang menunjukkan likelihood keberadaan air, disertai dengan sumber data dan visualisasi di peta interaktif.

Waktu processing: 10-15 detik per observation (parallel processing)

B. Rancangan Awal: User Flow dengan Penjelasan

User Flow Diagram:





Hubungan dengan Riset Pengguna:

- **Disaster Response Manager:** Mendapat alert + peta real-time dalam 15 detik untuk rapid assessment
- **Water Resource Manager:** Dapat track ketersediaan air per lokasi dengan confidence metrics untuk planning
- **Environmental Scientist:** Dapat participate dalam citizen science dengan transparent methodology

C. Fitur Utama Aplikasi

1. Observation Submission Form

- GPS auto-detection dengan opsi manual adjustment
- Native camera capture dengan real-time preview
- Optional: time window untuk satellite data lookback

2. Results Dashboard (4-Panel Layout)

- Panel 1: Photo display dengan metadata
- Panel 2: Analysis summary (confidence gauge 0-100%, water presence verdict, risk indicators)
- Panel 3: Interactive map (location marker, satellite NDWI overlay, historical trend chart)

- Panel 4: Detailed breakdown (Gemini analysis, satellite sources, weather context)

3. Explore/Map View

- Interactive map dengan clustering observations
- Heatmap overlay (water presence probability per region)
- Filters: date range, confidence threshold, water presence level
- Regional statistics & trends

4. Methodology & About

- How the system works (transparent explanation)
- Limitations & disclaimers (honest about 60-80% accuracy)
- Data sources attribution

D. Rancangan Teknis Singkat

Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS + Leaflet.js
Backend	Bun runtime + ElysiaJS framework
AI/Vision	Google Gemini 2.0 Flash (photo analysis)
Satellite	Google Earth Engine (Sentinel-2 NDWI)
Database	MongoDB (observations) + PostgreSQL (time-series)
Cache/Queue	Redis + Bull (async job processing)
Deployment	Vercel (frontend) + Railway (backend)

6. TUJUAN

1. **Percepatan Deteksi:** Mengurangi waktu deteksi keberadaan air dari 3-5 hari (survey manual) menjadi 10-15 detik (sistem otomatis)
2. **Aksesibilitas:** Membangun tool yang accessible via smartphone saja, tanpa butuh expertise khusus atau peralatan mahal
3. **Akurasi:** Mencapai confidence score yang reliable (60-80% F1-score) melalui validasi multi-sumber

4. **Skalabilitas:** Menghasilkan platform yang dapat scale ke ribuan pengguna dan observasi per hari
5. **Transparansi:** Provide confidence metrics & methodology disclosure sehingga pengguna understand keterbatasan sistem
6. **Dampak Sosial:** Mendukung disaster response, agricultural planning, dan environmental monitoring di Indonesia

7. INOVASI

Keunikan Ide dibanding Solusi Existing:

1. Multi-Source Validation Architecture

- Existing tools: Gunakan single source (satellite saja, atau photo saja)
- Kami: Kombinasi 3 sumber (Gemini Vision + Sentinel-2 NDWI + Weather) → lebih akurat & reliable

2. Real-Time Citizen Science Platform

- Existing: Citizen observations biasa dikumpul manual atau via form email (lambat)
- Kami: Smartphone app dengan instant processing & automated satellite validation

3. Confidence Scoring & Transparency

- Existing: Output biner (ada/tidak ada air)
- Kami: Confidence score 0-100% dengan breakdown sumber data, biar user understand reliability

4. Integrated AI + Satellite Processing

- Existing: Satellite processing biasa butuh expertise (GIS, remote sensing)
- Kami: Automated via Google Earth Engine API + Gemini Vision, accessible untuk non-expert

5. Cost-Effective Solution

- Existing: Professional survey: 5-10M per lokasi, Satellite imagery: 1-5M per order
- Kami: Smartphone camera (gratis) + APIs dengan free/cheap tier → accessible untuk community-level

8. DAMPAK IDE/PROYEK

Dampak Langsung (Direct Impact):

1. **Disaster Response** (BNPB, disaster managers)
 - Reduce assessment time dari hari menjadi menit
 - Better spatial mapping untuk prioritas evakuasi
 - Estimated: Bisa accelerate response 2-3 hari lebih cepat per event
2. **Agricultural Planning** (Dinas Pertanian, farmers)
 - Real-time indicator ketersediaan air untuk irrigation planning
 - Reduce crop loss dari drought via early detection
 - Estimated: +10-15% yield improvement di dry seasons
3. **Environmental Monitoring** (Researchers, NGOs)
 - Baseline data collection untuk water resources assessment
 - Crowdsourced validation untuk environmental projects
 - Estimated: 5x lebih banyak data points dibanding traditional surveys

Dampak SDGs (Sustainable Development Goals):

- **SDG 6 (Clean Water & Sanitation):** Improve monitoring & management of water resources
- **SDG 13 (Climate Action):** Support disaster preparedness & response
- **SDG 15 (Life on Land):** Environmental monitoring untuk conservation

Dampak Jangka Panjang:

- Foundation untuk integrated water resource management system di Indonesia
- Scalable model untuk citizen science platform di bidang environment
- Potential integration dengan government agencies (BNPB, PUPR, Kementan)

9. ASPEK STEM

Science

Aplikasi ilmu Hydrology & Remote Sensing: NDWI (Normalized Difference Water Index) untuk deteksi water bodies dari

	multispectral imagery. Environmental science principles untuk data interpretation.
Technology	Full-stack development: React (frontend), Bun/ElysiaJS (backend), APIs (Gemini, Google Earth Engine, BMKG). Cloud infrastructure (Vercel, Railway). Real-time data processing via Bull queue system.
Engineering	Software engineering: API design, database architecture (MongoDB + PostgreSQL), microservices (Python worker untuk GEE). System integration: linking 3+ external APIs seamlessly. UI/UX design untuk accessibility di mobile.
Mathematics	Confidence score algorithm: weighted averaging dari multiple data sources. NDWI formula: $(\text{Green} - \text{NIR}) / (\text{Green} + \text{NIR})$. Statistical analysis untuk accuracy metrics (precision, recall, F1-score).

10. KONTRIBUSI AI

Peran AI dalam Sistem:

1. Gemini 2.0 Vision API (Photo Analysis)

- Input: Smartphone photo dari user
- Processing: Visual analysis untuk detect:
 - Soil type (clay, sandy, loam, rocky, peat)
 - Water presence (high/medium/low/none)
 - Surface conditions (wet, damp, dry, flooded)
 - Vegetation type & health
 - Anomalies & concerns
- Output: JSON structured response dengan confidence score 0-100
- Cost: USD 0.0008 per image (free tier: 50k images/month)

2. Adaptive Processing Pipeline

- AI-driven decision logic untuk merging results dari 3 sources
- Automatic anomaly detection (e.g., high cloud cover flagged)
- Confidence score calculation dengan weighted formula

3. **Pattern Recognition**

- Historical trend detection per region
- Seasonal pattern analysis
- Potential untuk future ML model training (jika ada ground truth dataset)

Mengapa AI Critical:

- Manual photo analysis → tidak scalable
- Gemini Vision → instant, standardized, scalable ke 1000s of photos
- Automated confidence scoring → transparent, reproducible

11. SUSTAINABILITY

Strategi Keberlanjutan (Sustainability Strategy):

1. **Business Model**

- **Freemium:** Observations & basic results gratis untuk public users
- **Government Partnerships:** Premium subscription untuk BNPB, Dinas Pertanian, PUPR (dengan dedicated support, advanced analytics)
- **NGO Programs:** Discounted rates untuk research & conservation projects
- Estimated revenue: IDR 500M - 1B per tahun di year 2-3

2. **Technical Sustainability**

- Serverless architecture (Vercel, Railway) → auto-scaling, minimal ops overhead
- Open-source components (React, Leaflet) → community support
- API-first design → easy integration dengan third-party tools
- Regular updates based on user feedback & technology trends

3. **Community Engagement**

- Citizen science program: reward active contributors (badges, leaderboards)

- Educational outreach: training workshops untuk disaster managers, farmers
- Partnership dengan universitas untuk research validation
- Transparent data sharing untuk credibility

4. **Impact Measurement**

- Monthly KPIs: observation count, unique users, accuracy metrics
- Quarterly user satisfaction surveys
- Annual impact report: lives helped, disaster response time reduced, etc.

5. **Data Governance**

- Open data: All observations available via public API (CC-BY license)
- Privacy-first: No personal data collected beyond email for authentication
- Data retention: 5 years on MongoDB, archival to cold storage after

INFORMASI TAMBAHAN

A. Timeline Pengembangan (Development Roadmap)

Minggu 1-2	Foundation	Setup environment, frontend form, basic backend API
Minggu 2-3	Integration	Connect Gemini Vision, Google Earth Engine, BMKG API
Minggu 3-4	Features	Analysis engine, results page, map visualization
Minggu 4	Validation & Deploy	Test dengan 5-10 real observations, deploy to production

B. Tech Stack Summary

Frontend	React 19 + Vite + Tailwind CSS + Leaflet.js
Backend	Bun + ElysiaJS
Database	MongoDB Atlas + PostgreSQL (Supabase) + Redis (Upstash)
AI/APIs	Gemini 2.0, Google Earth Engine,

	BMKG API
Deployment	Vercel (frontend) + Railway (backend)
Monitoring	Sentry (error tracking) + Winston (logging)

C. Accuracy & Validation

- **Expected Accuracy:** F1-score 0.65-0.80 untuk MVP (reasonable untuk citizen science)
- **Validation Method:** Compare system output vs ground truth untuk 5-10 locations
- **Limitations:** Cloud cover (30-50% images unusable), satellite data lag (3-5 days), phone photo quality dependency
- **Transparency:** Confidence score breakdown shown to user, limitations clearly stated

D. Competitive Analysis

Feature/ Kriteria	Kami	Satellite Only	Photo Only	Manual Survey
Real-time	✓	✗ (days)	✓	✗ (days)
Accessible	✓ (smartphone)	✗ ()	✓	✗ (expert needed)
Scalable	✓	✗	✓	✗
Validated	✓ (multi- source)	✓	△ (single)	✓
Cost/ observation	Rp 0	1-5M	0	5-10M
Accuracy	60-80%	70-85%	40-60%	95%+

E. Risk Mitigation

- **API Reliability:** Fallback mechanisms jika Gemini/GEE unavailable, continue dengan partial data
- **Accuracy Variance:** Transparent confidence scoring, tidak claim 100% accuracy
- **Adoption:** Partnership dengan BNPB/NGOs untuk early users, free tier untuk incentivize adoption

- **Scaling:** Serverless architecture auto-scales, caching strategy reduces API costs

F. References & Inspiration

- NDWI methodology: McFeeters, S. K. (1996). The use of NDWI for discrimination of standing water from soil and vegetation
- Citizen science frameworks: Bonney, R., et al. (2009). Citizen Science: A Tool for Integrating Studies of Ecosystems and Human Well-being
- Self-Determination Theory (SDT): Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations
- Google Earth Engine: Gorelick et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone
- Sentinel-2 Band Configuration: ESA Copernicus documentation

Proposal ini disusun dengan fokus pada aksesibilitas, transparansi, dan dampak sosial untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Tim Hamba Tuhan Yang Maha Esa

UNIDA Gontor

Mei 2026